

Ingeniería Industrial

Clase 1 — Introducción y fundamentos de la Ingeniería Industrial

Ingeniería en Nanotecnología UTCV

Docente: Dr. Oscar Isaid Pellico Sánchez

6 de mayo de 2026

Contenido

- 1 ¿Qué es la Ingeniería Industrial?
- 2 Especialidades
- 3 Evolución de la Industria y el Trabajo
- 4 Organigrama de una Empresa Manufacturera
- 5 Investigación y Desarrollo (I+D)
- 6 Ing. Industrial en la Nanotecnología

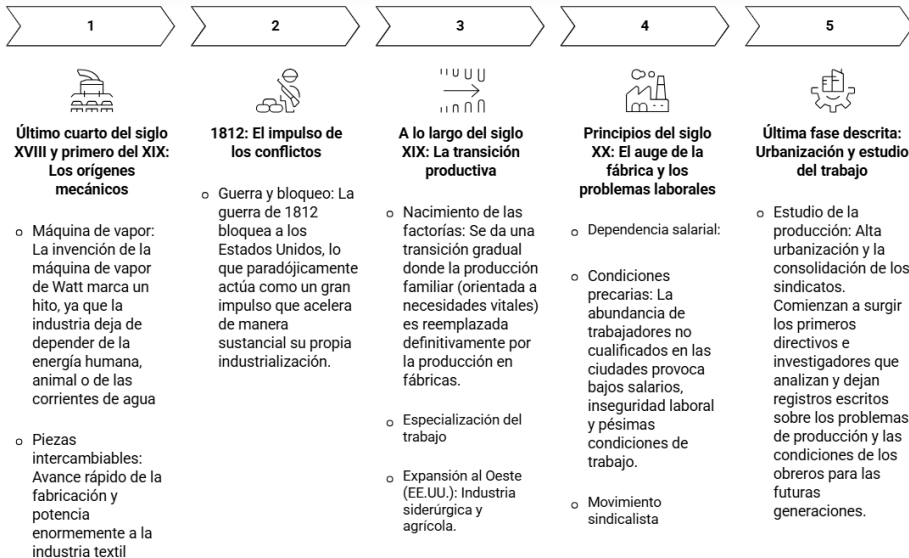
¿Qué es la Ingeniería Industrial?

Definición

La ingeniería industrial es la rama de la ingeniería centrada en la **optimización de procesos y sistemas** para mejorar la eficiencia y productividad de una empresa.

- Perfil **multidisciplinar**: formado en diferentes ámbitos científicos y tecnológicos.
- Integra conocimientos de ingeniería, administración, matemáticas y ciencias.
- Aplica en manufactura, servicios, logística, salud y más.

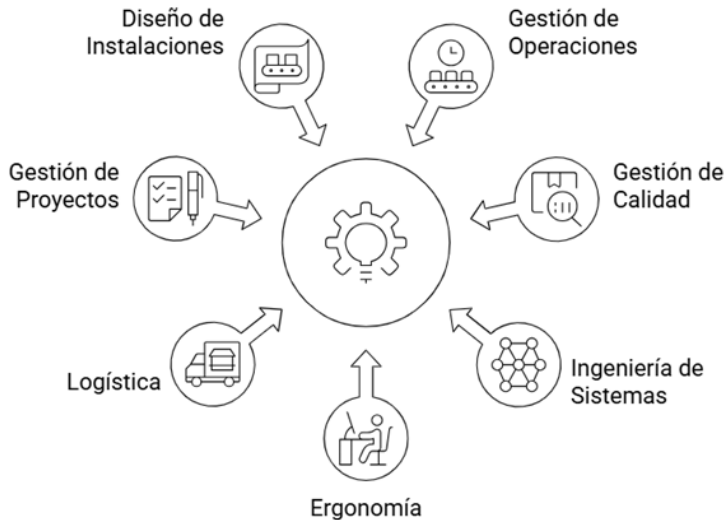
Ingeniería Industrial — Visión general



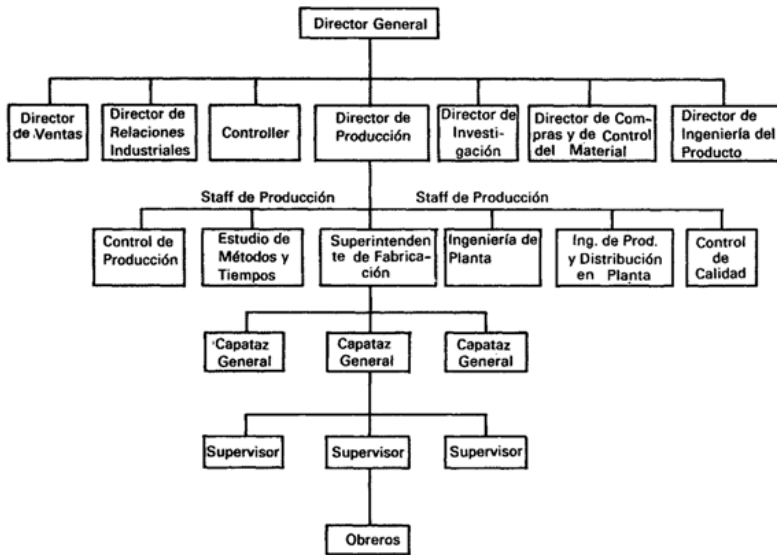
La ingeniería industrial abarca diversas especialidades que permiten a los profesionales centrarse en áreas específicas:

- Manufactura y producción
- Gestión de la cadena de suministro
- Control de calidad
- Ingeniería de métodos y tiempos
- Ergonomía y seguridad laboral
- Logística y distribución
- Gestión de proyectos
- Automatización industrial

La Evolución de la Industria y el Trabajo



Organigrama Típico de una Empresa Manufacturera



¿Por qué es clave en la Ingeniería Industrial?

La I+D es un **pilar fundamental** porque impulsa la mejora continua de procesos, productos y sistemas.

❶ Optimización de procesos productivos

Identifica ineficiencias y desarrolla métodos más rápidos, económicos y sostenibles.

❷ Diseño y mejora de productos

Análisis de materiales, pruebas de calidad y evaluación de viabilidad manufacturera.

❸ Automatización y tecnología

Adopción de robótica, IA y sistemas de manufactura avanzada (Industria 4.0).

4 **Gestión de la cadena de suministro**

Nuevas estrategias logísticas para reducir costos y tiempos de entrega.

5 **Ergonomía y seguridad laboral**

Mejores condiciones de trabajo para aumentar productividad y reducir riesgos.

6 **Sostenibilidad y medio ambiente**

Procesos más limpios y eficientes en consumo energético.

Intersección estratégica

La ingeniería industrial aporta las herramientas de **gestión, optimización y escalabilidad** que la nanotecnología necesita para pasar del laboratorio a la producción real.

- Manufactura a nanoescala (Nanomanufactura)
- Control de Calidad y Metrología
- Diseño de Plantas y Procesos
- Cadena de Suministro Especializada
- Seguridad e Higiene Industrial

1. Nanomanufactura

Diseño y optimización de procesos para fabricar nanomateriales de forma consistente y reproducible.

2. Control de Calidad

Sistemas de inspección ultra precisos. Six Sigma adaptado a nanoescala.

3. Diseño de Plantas

Cuartos limpios y ambientes controlados para la fabricación de nanomateriales.

4. Cadena de Suministro

Gestión de materias primas críticas: grafeno, nanotubos de carbono, nanopartículas de plata.

5. Seguridad e Higiene

Gestión de riesgos de nanopartículas para la salud humana y el medio ambiente.

Sectores Industriales donde Convergen

Sector	Aplicación nanotecnológica	Rol del Ing. Industrial
Farmacéutico	Nanopartículas (medicamentos)	Control de calidad
Electrónica	Chips nanométricos	Manufactura avanzada
Textil	Nanorecubrimientos	Escalar procesos
Construcción	Nanoconcreto reforzado	Cadena de suministro
Energía	Baterías y celdas solares	Optimizar ensamblaje
Alimentos	Empaques inteligentes	Trazabilidad

Cuadro: Nanotecnología e Ingeniería Industrial

Herramientas de Ing. Industrial aplicadas a Nano

Investigación de Operaciones

Modelar y optimizar procesos de síntesis para minimizar desperdicios y tiempo de producción.

Simulación de Procesos

Simular líneas de nanomanufactura antes de construirlas físicamente.

Lean Manufacturing

Eliminar desperdicios en procesos con materiales muy costosos (grafeno, platino a nanoescala).

Gestión de Proyectos de I+D

Coordinar equipos multidisciplinarios para llevar innovaciones nano al mercado.

¿Preguntas?

Ingeniería Industrial — Clase 1

Gracias por su atención